


 Đại Học Quốc Gia TP.HCM
 Trường Đại Học Bách Khoa
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

 Vietnam National University - HCMC
 Ho Chi Minh City University of Technology
 Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

 - Tên học phần: **Tính toán song song**

 Course title: **Parallel Computing**

 - Mã học phần (Course ID): **CO3067**

 - Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

 - Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	121.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	30%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation)
 - Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Hệ thống và Mạng Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Thoại Nam
E-mail	namthoai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Khái niệm của lập trình song song: mô hình máy PRAM; kiến trúc máy tính song: Dây vi xử lý, Đa vi xử lý, Đa máy, SIMD / MIMD; tổ chức kết nối vi xử lý và ánh xạ; hiệu năng; ánh xạ và định thời; mô hình lập trình song song; giải thuật song song; giới thiệu các định hướng mới trong tính toán hiệu năng cao.

The concept of parallel processing; PRAM machine model; parallel computer architecture: Processor Array, Multiprocessor, Multicomputer, SIMD / MIMD; organizations connect processors and mapping; speedup; mapping and timing; parallel programming model; parallel algorithms; introduce new directions in high-performance computing.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Barry Wilkinson and Michael Allen, Second Edition, Prentice Hall, 2005.
 [2] "Parallel Computing – theory and practice", Michael J. Quinn, McGRAW-HILL, 1994.
 [3] MPI: <http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html>.
 [4] Hadoop: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduce...>

- [1] Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Barry Wilkinson and Michael Allen, Second Edition, Prentice Hall, 2005.
 [2] "Parallel Computing – theory and practice", Michael J. Quinn, McGRAW-HILL, 1994.
 [3] MPI: <http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html>.
 [4] Hadoop: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduce...>*

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- L.O.1 - Hiểu rõ kiến trúc máy tính song song và mô hình tính toán song song
 L.O.2 - Phân tích độ phức tạp của vấn đề trong xử lý song song



L.O.3 - Hiểu biết sâu về các mô hình và môi trường lập trình để có thể thiết kế và thực hiện giải quyết các vấn đề ứng dụng khoa học căn bản.

L.O.1 - Understand parallel computing architecture and parallel computing model

L.O.2 - Analyze the complexity of the problem in parallel processing

L.O.3 - In-depth understanding of programming paradigms and environments to be able to design and implement fundamental science application problem solving

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Hiểu rõ kiến trúc máy tính song song và mô hình tính toán song song

(Understand parallel computing architecture and parallel computing model)

L.O.1.1 - Kiến trúc máy tính song song

(Parallel computer architecture)

L.O.1.2 - Mô hình tính toán song song

(Parallel computing model)

L.O.1.3 - Mô hình tính toán mạng

(Network computing model)

L.O.2 - Phân tích độ phức tạp của vấn đề trong xử lý song song

(Analyze the complexity of the problem in parallel processing)

L.O.2.1 - Lập trình song song bằng ngôn ngữ cấp cao

(Parallel programming by high level programming language)

L.O.2.2 - Đồng bộ bằng ngôn ngữ cấp thấp

(Synchronization by low-level programming language)

L.O.3 - Hiểu biết sâu về các mô hình và môi trường lập trình để có thể thiết kế và thực hiện giải quyết các vấn đề ứng dụng khoa học căn bản.

(In-depth understanding of programming models and environments to be able to design and implement fundamental science application problem solving.)

L.O.3.1 - Mô hình đa máy

(Multicomputer model)

L.O.3.2 - Mô hình đa xử lý

(Multiprocessor model)

L.O.4 - Nhận thức được xu hướng ứng dụng và công nghệ tính toán hiệu năng cao đương thời

(Be aware of current application trends and high-performance computing technology)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập (Exercises)	Bài tập (Exercises)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.2 - Thực hành (Lab)	Thực hành (Lab)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Thi (Exam)	Thi (Exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Kiến trúc máy tính song song (<i>Parallel computer architecture</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.1.2-Mô hình tính toán song song (<i>Parallel computing model</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.1.3-Mô hình tính toán mạng (<i>Network computing model</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.2.1-Lập trình song song bằng ngôn ngữ cấp cao (<i>Parallel programming by high level programming language</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.2.2-Đồng bộ bằng ngôn ngữ cấp thấp (<i>Synchronization by low-level programming language</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.3.1-Mô hình đa máy (<i>Multicomputer model</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.3.2-Mô hình đa xử lý (<i>Multiprocessor model</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.4-Nhận thức được xu hướng ứng dụng và công nghệ tính toán hiệu năng cao đương thời (<i>Be aware of current application trends and high-performance computing technology</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tham dự giờ giảng trên lớp + làm bài tập lớn theo nhóm (30%)
- Thí nghiệm (30%)
- Thi tập trung cuối kỳ (40%)
- Phải hoàn thành bài tập lớn mới được phép dự thi cuối kỳ

Attend class lectures + do group assignments (30%)

Labs (30%)

Final exam (30%)

Must complete an assignment to be allowed to take the final exam

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)



Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu về xử lý song song Giới thiệu Khái niệm Phương thức xử lý song song (Chapter 1. Introduction to parallel processing Introduce Concept Parallel processing method)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss)
2	Chương 2. Mô hình máy tính song song trừu tượng PRAM & BSP Đa luồng (Multithreading) OpenMP (Chapter 2. PRAM & BSP abstract parallel computer model Multithreading OpenMP)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3	Chương 3. MPI (Message Passing Interface) Khái niệm Cách viết chương trình Truyền nhận điểm nối điểm Truyền nhận nhóm (Chapter 3. MPI (Message Passing Interface) Concept How to write programs Point to point transmission Group transmission)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)
4	Chương 4. Kiến trúc máy tính song song Phân loại Flynn Pipeline computer Dataflow architecture Processor array Multiprocessor Multicomputer Tổ chức kết nối các bộ xử lý và ánh xạ Định nghĩa Kiến trúc kết nối các bộ xử lý Ánh xạ (Chapter 4. Parallel computer architecture Flynn's taxonomy Pipeline computer Dataflow architecture Processor array Multiprocessor Multicomputer Organize the connection of processors and mappers Define Architecture that connects processors Mapping)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	Chương 5. Hiệu năng Định nghĩa Công thức Amdahl Công thức Gustafson (Chapter 5. Performance Define Amdahl's Formula Gustafson's formula)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)
6	Chương 6. Map/Reduce Mô hình Map/Reduce Hadoop (Chapter 6. Map/Reduce Map/Reduce . model Hadoop)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7	Chương 7. Kỹ thuật tính toán song song & phân tán (1) EPC Partition, Divide & Conquer Pipeline (Chapter 7. Parallel & Distributed Computing Techniques (1) EPC Partition, Divide & Conquer Pipeline)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)
8	Chương 8. Kỹ thuật tính toán song song & phân tán (2) Tính toán đồng bộ Tính toán bất đồng bộ Cân bằng tải (Chapter 8. Parallel & Distributed Computing Techniques (2) Synchronous calculation Asynchronous computation Load balancing)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 9. Giải thuật song song (Chapter 9. Parallel Algorithm)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)
10	Chương 10. Các chủ đề nâng cao trong tính toán hiệu năng cao Ôn tập (Chapter 10. Advanced topics in high-performance computing Review)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss Classwork)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3067.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

tạm

tạm



TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)